Mapas Bidimensionais
Métodos Computacionais da Física B

Natália Capra Ferrazzo
Matrícula: 243977
IF-UFRGS

4 de novembro de 2018

1

Calcule os pontos fixos (analiticamente e para qualquer valor de a e b)

$$x^* = a - (x^*)^2 + y^*$$
$$y^* = bx^*$$

$$x^* = a - (x^*)^2 + bx^*$$

$$(x^*)^2 + x^* - bx^* - a = 0$$

$$(x^*)^2 + x^*(1-b) - a = 0$$

$$\boxed{x^* = \frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2}}$$

onde,

$$x_1^* = \frac{(b-1) + \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2}$$

e

$$x_2^* = \frac{(b-1) - \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2}$$

2

Qual é a condição para que os pontos fixos sejam reais?

Para que x_1^* e x_2^* sejam reais:

$$(1-b)^2 + 4a \geq 0$$

e, portanto,

$$\boxed{a \geq -\frac{(1-b)^2}{4}}$$

3

Calcule a matriz Jacobiana para o mapa de Hénon

A matriz Jacobiana é definida da seguinte forma:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x^*,y^*)}$$

Para o caso do mapa de Hénon, temos:

$$\frac{\partial F}{\partial x}_{(x^*,y^*)} = -2x^*$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}_{(x^*,y^*)} = 1$$

$$\frac{\partial G}{\partial x}_{(x^*,y^*)} = b$$

$$\frac{\partial G}{\partial y}_{(x^*,y^*)} = 0$$

Portanto a matriz Jacobiana é:

$$\boxed{J = \begin{bmatrix} -2x^* & 1 \\ b & 0 \end{bmatrix}}$$

4

Calcule os autovalores de J, substitua a expressão dos pontos fixos encontrados em "1"e encontre uma expressão geral para os autovalores em função de a e b apenas. Discuta as condições para que os os pontos fixos encontrados no item 1 sejam estáveis ou instáveis.

$$J = \begin{bmatrix} -2x^* & 1 \\ b & 0 \end{bmatrix}$$

$$det|J - \lambda \mathbb{1}| = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2x^* - \lambda & 1 \\ b & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2x^* - \lambda)(-\lambda) - b = 0 \Longrightarrow 2x^*\lambda + \lambda^2 - b = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda x^* - b = 0 \Longrightarrow \lambda = \frac{-2x^* \pm \sqrt{(2x^*) - 4(-b)}}{2}$$

$$\lambda = \frac{-2x^* \pm \sqrt{4x^{*2} + 4b}}{2} \Longrightarrow \lambda = \frac{-2x^* \pm 2\sqrt{x^{*2} + b}}{2}$$

$$\lambda = -x^* \pm \sqrt{x^{*2} + b}$$

Colocando a equação dos pontos fixos nessa equação temos que:

$$\boxed{\lambda = -\frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2}\right)^2 + b}}$$

A estabilidade dos pontos fixos depende dos autovalores associados a sua matriz jacobiana. Se $\lambda_{1,2}$ são os autovalores da matriz Jacobiana calculados no ponto fixo $P(x^*, y^*)$, e se $\lambda_{1,2}$ são números reais, o ponto fixo P será: estável se $|\lambda_{1,2}| < 1$ e instável se ao menos um dos autovalores estiver fora deste intervalo. Se $\lambda_{1,2}$ são complexos, então $\lambda_{1,2}$ são complexos conjugados e podem ser escritos dessa forma $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ e possuem módulo $|\lambda_{1,2}| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Da mesma forma, se $|\lambda_{1,2}| < 1$ o ponto fixo é estável e instável se $|\lambda_{1,2}| > 1$.

5 Diagrama de Órbitas

5a)

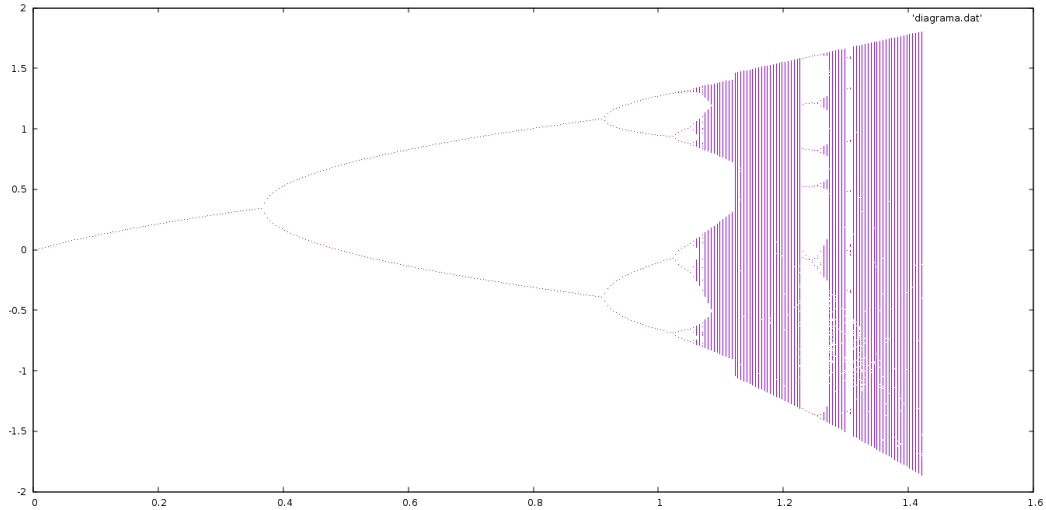

Figura 1: Gráfico de Órbitas para o Mapa de Hénon

5b)

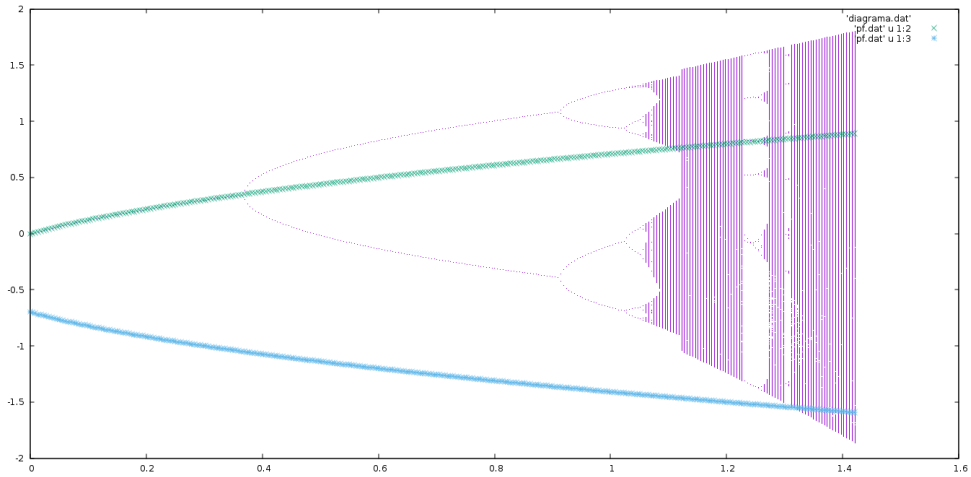

Figura 2: Gráfico de Órbitas com Pontos Fixos

5c)

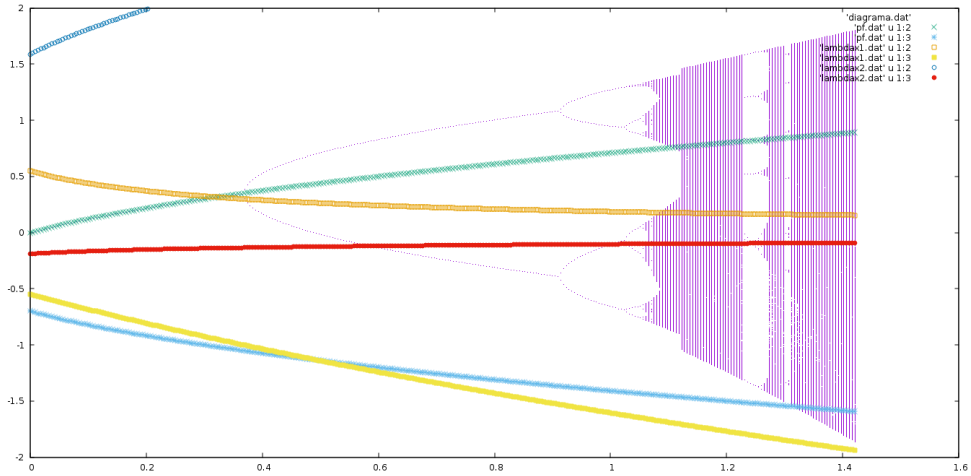

Figura 3: Gráfico de Órbitas com Pontos Fixos e seus respectivos autovalores

5d)

Analisando o último gráfico, podemos perceber que x_1 é estável apenas para $a <\ 0.4$, pois, como dito anteriormente, para um ponto fixo ser estável seus autovalores devem ambos ter módulo <1. E, para x_1, $|\lambda_1| < 1$ para todo a, porém $|\lambda_2| < 1$ apenas quando $a <\ 0.4$.

Já x_2 não é estável para nenhum valor de a, pois, mesmo seu λ_2 tendo módulo menor que 1 para qualquer valor de a, seu λ_2 é maior que 1 para qualquer valor de a.

6

Para cada um dos conjuntos de dados, fazer um gráfico *"y versus x", "x versus n", "y versus n"*

6a)

a = 0.2, b = 0.991

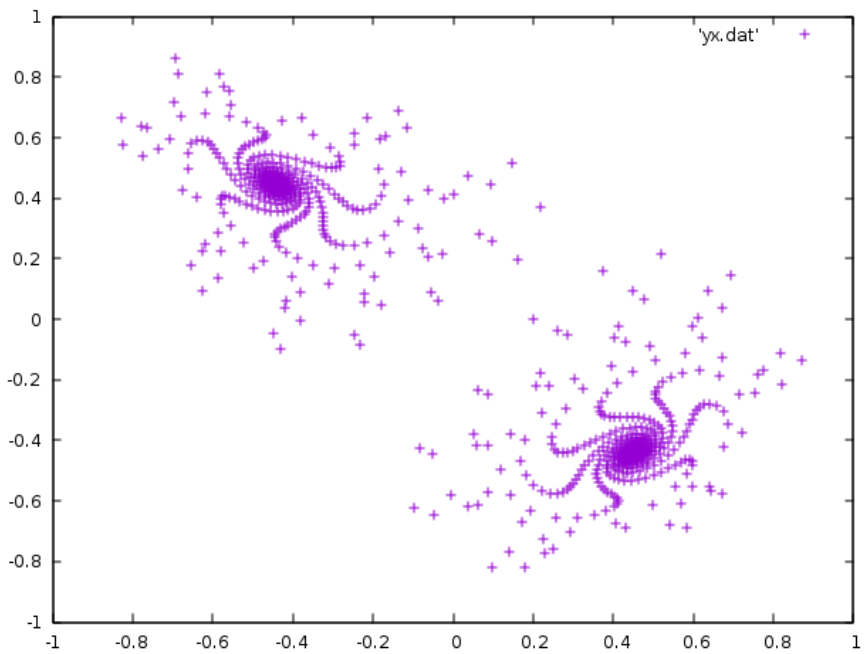

Figura 4: y versus x

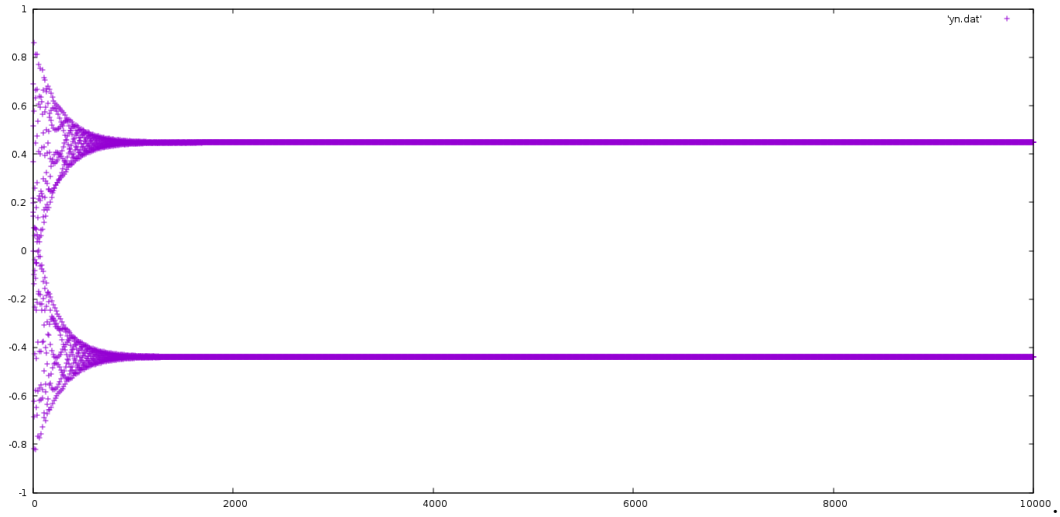

Figura 5: y versus n

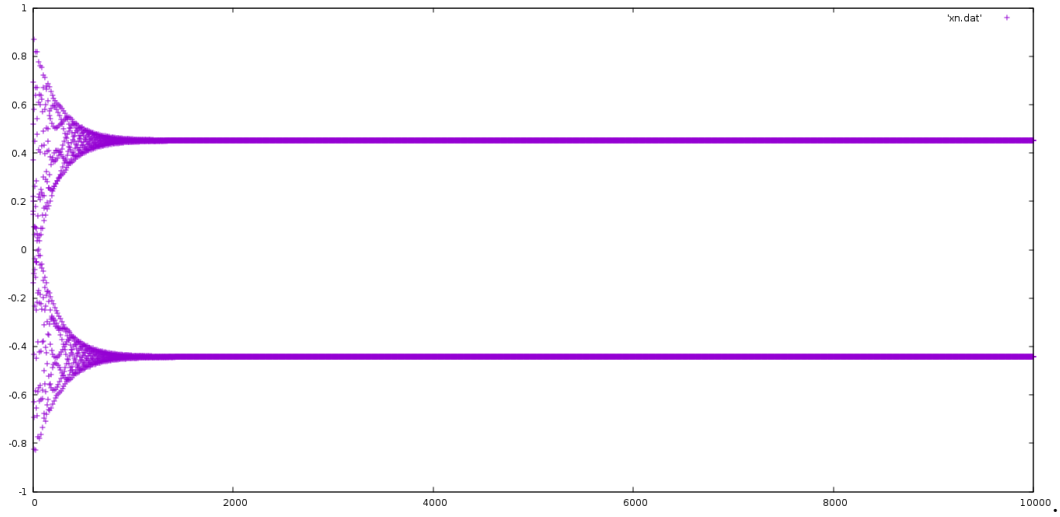

Figura 6: x versus n

6b)

a = 0.2, b = −0.999

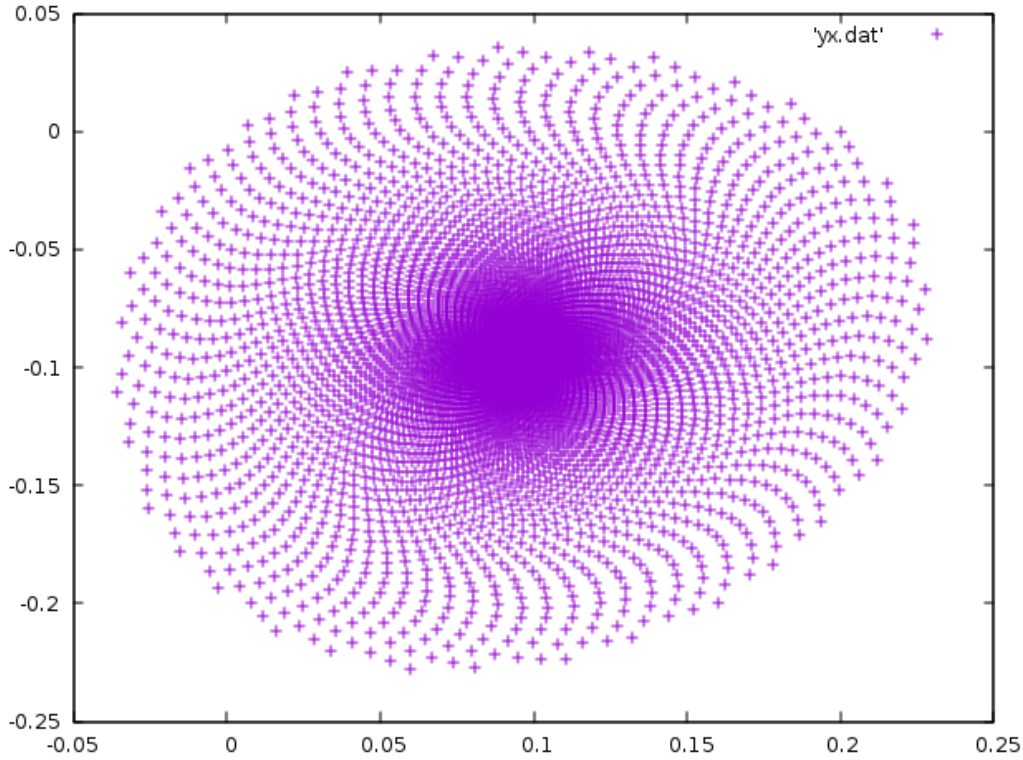

Figura 7: y versus x

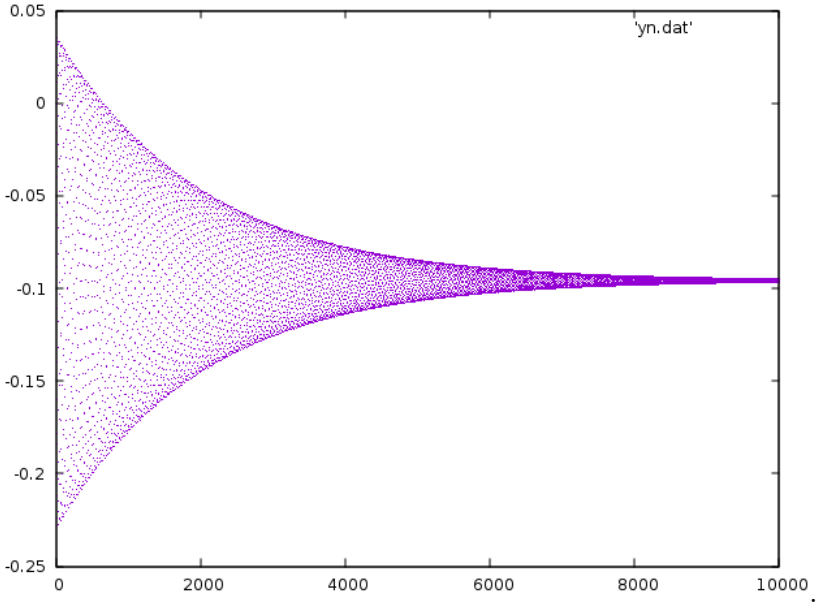

Figura 8: y versus n

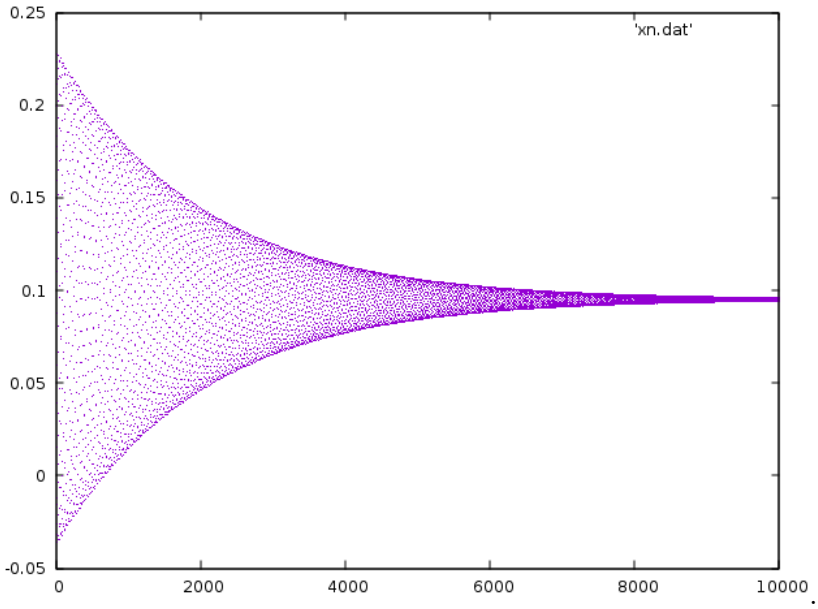

Figura 9: x versus n

6c)

a = 1.4, b = 0.3

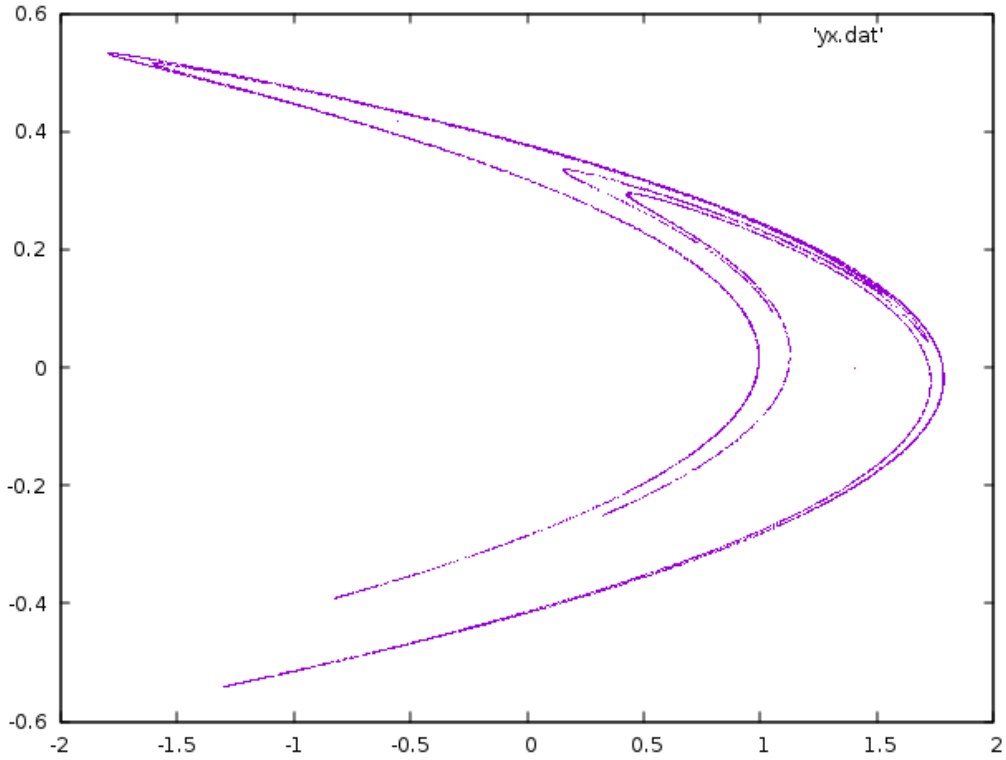

Figura 10: y versus x

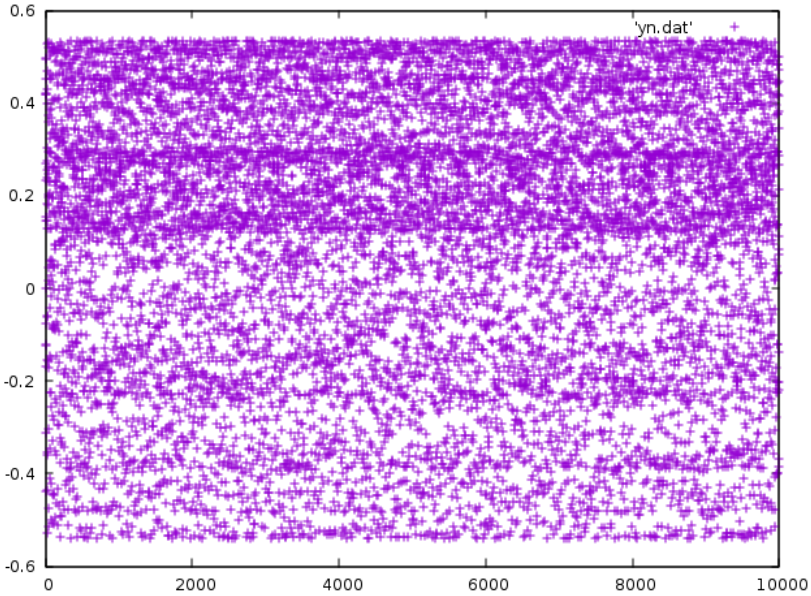

Figura 11: y versus n

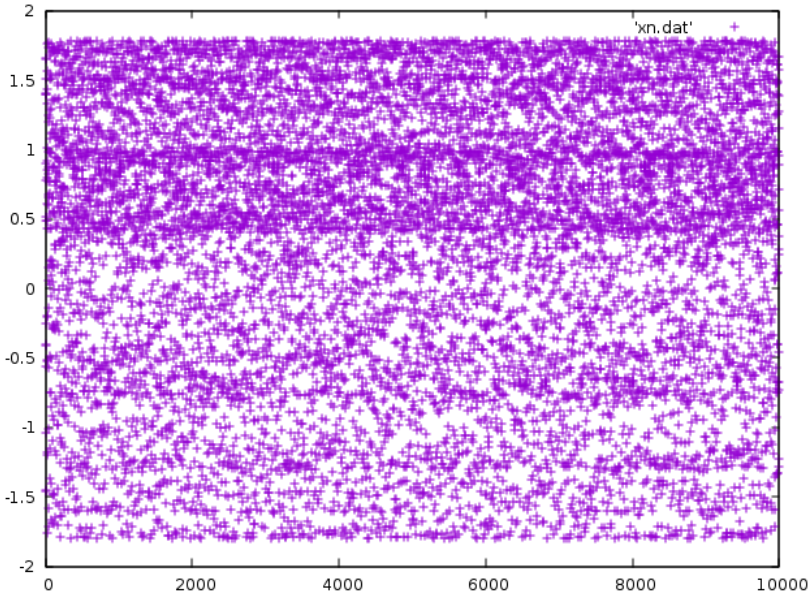

Figura 12: x versus n

6d)

a = 0.04, b = 1

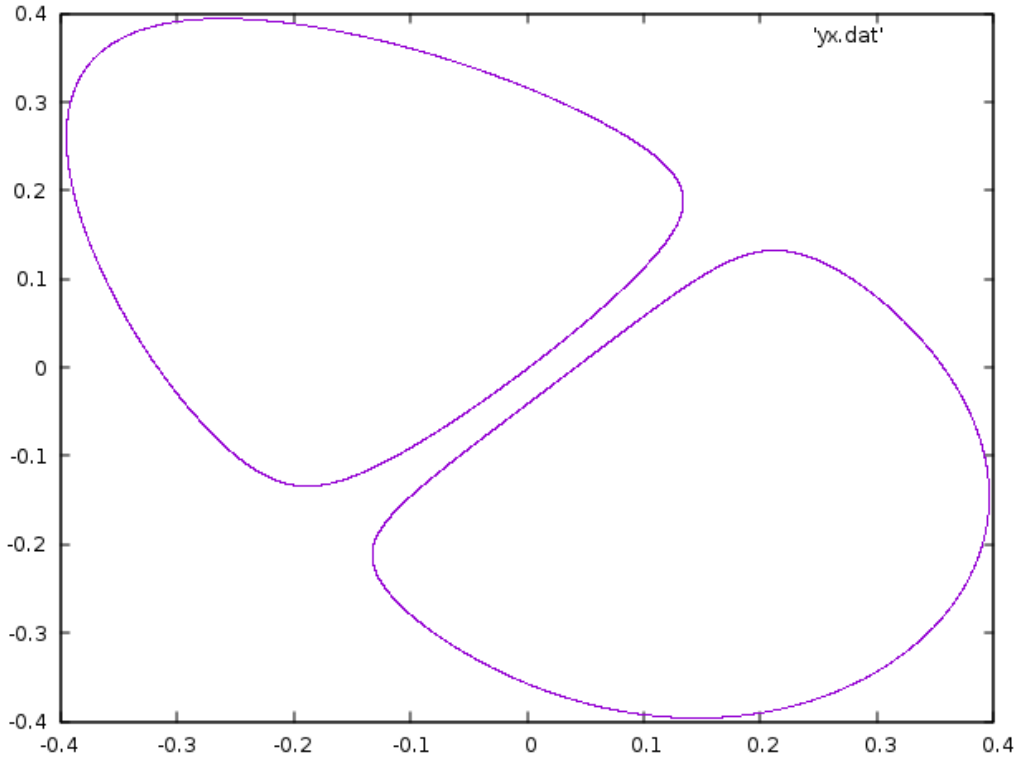

Figura 13: y versus x

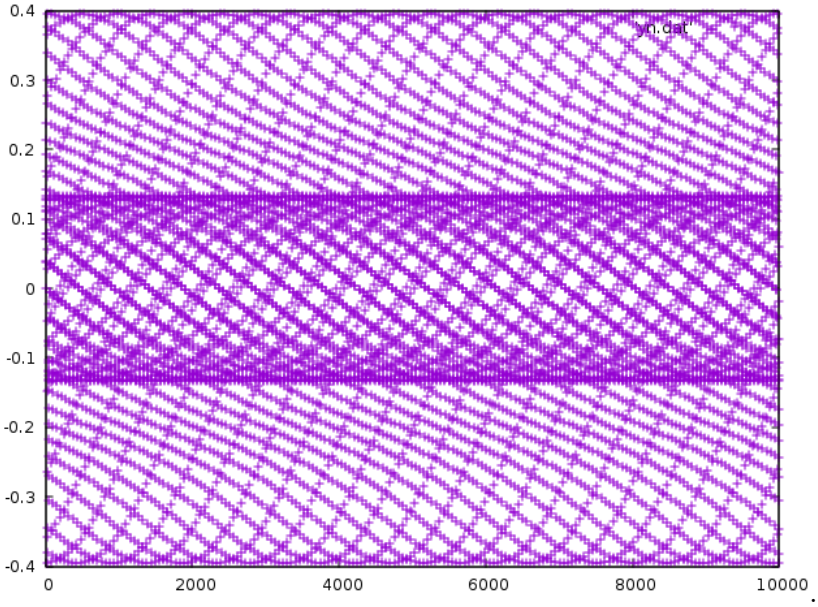

Figura 14: y versus n

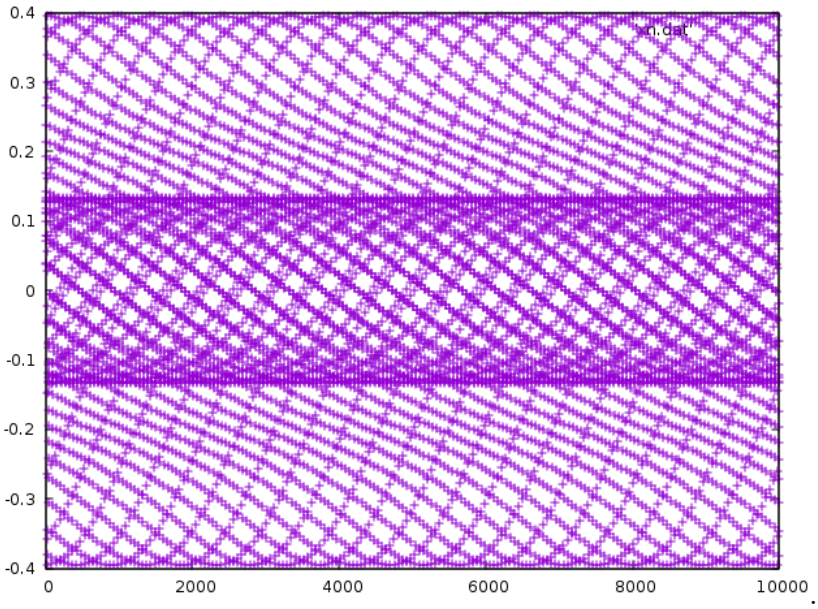

Figura 15: x versus n

7 Códigos-Fonte

5a) Diagrama de Órbitas

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 10000

int main ()
{

double a=0., af=1.42, da, x0=0., y0=0., x, y;
double b=0.3;
int i, j;

da = af/300.;

for (i=1; i<=301; i++)
{
    for (j=0; j<=N; j++)
    {
        x= a-(pow(x0,2))+y0;
        y= b*x0;

        x0=x;
        y0=y;

        if (j>=(N/2))
        {
            printf("%lf %lf\n", a, x);
        }
    }

    a = i*da;

}

return 0;
}
```

5b) Pontos Fixos

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 10000

int main ()
{

double a=0., af=1.42, da, x1, x2;
double b=0.3;
int i, j;

da = af/300.;

for (i=1; i<=301; i++)
{
    x1=((b-1)+sqrt(pow((1-b),2)+4*a))/2.;
    x2=((b-1)-sqrt(pow((1-b),2)+4*a))/2.;

    printf("%lf %lf %lf\n", a, x1, x2);

    a = i*da;
}

return 0;
}
```

5c) Autovalores

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 10000


int main ()
{

double a=0., af=1.42, da, x1, l1, l2;
double b=0.3;
int i, j;

da = af/300.;

for (i=1; i<=301; i++)
{
    x1=((b-1)+sqrt(pow((1-b),2)+4*a))/2.;

    l1=-x1+sqrt(pow(x1,2)+b);
    l2=-x1-sqrt(pow(x1,2)+b);

    printf("%lf %lf %lf\n", a, l1, l2);

    a = i*da;
}

return 0;
}
```

Para o ponto fixo x_2 foi usado um código-fonte similar, apenas trocando o + da equação por um -.

6a) Diagramas de Órbitas

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 10000

int main ()
{

double a=0.2, x0=0., y0=0., x, y;
double b=0.991;
int n;
FILE *arq1, *arq2, *arq3;

arq1 = fopen("yx.dat", "w");
arq2 = fopen("xn.dat", "w");
arq3 = fopen("yn.dat", "w");

for (n=0; n<=N; n++)
{
    x= a-(pow(x0,2))+y0;
    y= b*x0;

    x0=x;
    y0=y;

    fprintf (arq1, "%lf %lf\n", x, y);
    fprintf (arq2, "%d %lf\n", n, x);
    fprintf (arq3, "%d %lf\n", n, y);
}

fclose(arq1); fclose(arq2); fclose(arq3);

return 0;
}
```

Para as questões B, C e D foram usados códigos-fonte similares, sendo apenas alterados os valores de a e b.